

Module 1 : Introduction à Java

■ Objectifs :

- Comprendre l'environnement Java : JVM, JDK, JRE
- Créer et exécuter un premier programme Java
- Maîtriser les types de données, variables et opérateurs

■■■ Environnement Java : JVM, JDK, JRE

- JVM (Java Virtual Machine) : exécute le bytecode Java.
- JDK (Java Development Kit) : contient le JRE + outils de développement.
- JRE (Java Runtime Environment) : contient la JVM + bibliothèques d'exécution.

■ Premier programme Java

```
```java
public class HelloWorld {
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Bonjour Java !");
 }
}
```
```

■ Compilez avec : `\javac HelloWorld.java``
■ Exécutez avec : `java HelloWorld`

■ Types de données primitifs

- Entiers : byte, short, int, long
- Décimaux : float, double
- Caractères : char
- Booleens : boolean

■ Déclaration de variables

```
```java
int age = 25;
double prix = 19.99;
char sexe = 'M';
boolean actif = true;
```

## ■ Opérateurs en Java

- Arithmétiques : `+`, `-`, `*`, `/`, `%`
- Relationnels : `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`
- Logiques : `&&`, `||`, `!`

## ⇒ ■ Exercice : Variables et opérations

Écrivez un programme Java qui déclare deux entiers `a` et `b`, puis affiche leur somme, produit et moyenne.

## ■ Quiz : Compréhension rapide

1. Que fait la JVM ?
2. Quelle est la différence entre `int` et `double` ?
3. Que retourne l'opérateur `==` ?



## ■ À retenir

- Java est un langage compilé vers du bytecode, exécuté par la JVM.
- La JDK inclut les outils pour compiler et exécuter du code Java.
- On utilise des types de données adaptés selon les besoins.

## ■ Défi : Convertisseur de température

Créer un programme Java qui convertit des degrés Celsius en Fahrenheit :

$$F = C \times \frac{9}{5} + 32$$